

VERİLERİN AKTARIMINDA BİLGİLENDİRME TASARIMI



İÇİNDEKİLER

- Bilgilendirme Tasarımı Ve Veri Aktarımı
- Veri Aktarımında Yoğun Olarak Kullanılan Bilgilendirme Tasarımı Türleri
 - Tablolar
 - Grafikler
 - İnfografikler
- İstatistik Bilimi Ve Verinin Kullanım Biçimleri
- Verileştirilmiş Hikayelerin Anlatımında Bilgilendirme Tasarımcısının Rolü Ve Etkisi



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Veriyi tanımlayabilecek,
 - Veri ve İstatistik biliminin toplumsal etkilerini sayabilecek,
 - Veri sunumunda Bilgilendirme grafiğinin rolünü öğrenebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

BİLGİLENDİRME TASARIMI Dr. Öğr. Üyesi Taner KIZILHAN

ÜNİTE 5

GİRİŞ



"Veri", genellikle bilgi taşıyan, anlam ifade eden fakat doğrudan anlamı olmayan, düzenlenmiş bilgi parçalarını ifade eder.

Veriyi bir bilginin parçaları ya da işlenmemiş bilgi olarak tanımlamak mümkündür (Sanders, 2016). "Veri", genellikle bilgi taşıyan, anlam ifade eden fakat doğrudan anlamı olmayan, düzenlenmiş bilgi parçalarını ifade eder. *Verinin bir anlam ifade edebilmesi için araştırmacı ya da tasarımcı tarafından ayıklanması, gruplandırılması ve anlamlı bir bilgi haline getirilmesi gerekmektedir.* Genel olarak veriler, sayılar, metinler, semboller, sesler, görüntüler veya herhangi bir türden bilgiyi temsil edebilirler. Bu bağlamda verinin veri bilimine aşına kişiler dışındaki bireyler için anlamsız ya da anlaması zor öğeler olduğunu söylemek mümkündür. Bilgilendirme tasarımcısının temel görevi ise bu verileri görselleştirmek ve anlamlı bir bağlamda düzenleyerek bir amaç doğrultusunda yorumlanabilir ve anlaşılabilir, anlamlı bir sunum haline getirmektir.

Verinin temel işlevi, bilgiyi oluşturmak ve anlamlandırmak için bir temel sağlamaktır. Bir diğer deyişle veri, bilginin temel yapı taşıdır. *İşlenen ve bireylere çeşitli bilgilendirme grafiği araçları ile sunulan veri bireyler tarafından çeşitli olgular karşısında bir sonuca ulaşmak ve kararlar almak için kullanılır.* Veri, işletmelerde, bilimsel araştırmalarda, teknoloji geliştirmede ve birçok başka alanda bilgi edinme ve bilgiye dayalı kararlar alma sürecinin temelini oluşturur. Verinin işlevlerini "analiz, karar verme, performans değerlendirmesi, tahmin ve optimizasyon" olarak sıralamak mümkündür.



Verinin temel işlevi, bilgiyi oluşturmak ve anlamlandırmak için bir temel sağlamaktır.

Veri, doğru şekilde toplandığında, doğru araçlarla işlendiğinde ve anlamlandırıldığında büyük değer taşır. Bu noktada özellikle, anlamlandırma kısmında Bilgilendirme Tasarımcısının rolü oldukça büyüktür. Çünkü veriyi anlamlı ve akılda kalıcı bir şekilde sunmak temelde bilgilendirme tasarımcısının görevidir. Doğru şekilde aktarılmayan ya da paylaşılmayan veri bireylerin karar verme süreçlerinde istenen etkiyi yaratamaz.

Bu noktada kısaca bilgilendirme tasarımının ne olduğuna ve veri aktarımı ile ilişkisine bakmak yerinde olacaktır.

BİLGİLENDİRME TASARIMI VE VERİ AKTARIMI

Daha önce bahsedildiği üzere veri kavramı, doğrudan bir anlamı olmayan, bir anlam kazanmak için işlenmeye ihtiyaç duyan bilgi kırıntılarını ifade etmektedir. Bireyler, günlük hayatlarını bu bilgi kırıntılarından oluşan bir okyanusun içerisinde geçirmektedirler. Verdikleri kararlarda akılcı davranabilmeleri için de bu verileri doğru bir şekilde işleyebilmeleri ve anlamlandırabilmeleri oldukça önemlidir. Bu nedenle, verilerin aktarılmasının günümüzde oldukça önemli bir konu haline geldiğini söylemek mümkündür. Örneğin, aylık bütçesini oluşturan ve yatırım planları yapan bir ailenin üyelerinin, ülkedeki enflasyona ilişkin verileri doğru okuyabilmeleri, bütçelerini doğru bir şekilde oluşturabilmelerine ve yatırımlarını daha güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlayacaktır. Ancak, her bireyin ileri düzey veri okuryazarlığına sahip olmasını beklemek de gerçekçi değildir. Bu nedenle, ailenin kararlarını doğru verebilmeleri için yetkililerin de bu verileri en temel düzeyde

ekonomi bilgisi olan bireylerin dahi anlayabileceği bir anlatı ile sunmaları gerekmektedir.

Öte yandan, teknolojiye, özellikle bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişme ve ilerlemeyle birlikte üretilen ve aktarılan verilerin hem niteliği hem de niceliği oldukça değişmiştir. Çok daha büyük ölçekli veri setleri daha hızlı bir şekilde üretilmektedir. Bu nedenle, bilgi teknolojilerindeki ilerlemelerle birlikte, verilerin doğru ve güvenli bir şekilde aktarılması, işlenmesi ve saklanması büyük bir önem kazanmıştır. Bu konuya akıllı şehir ve akıllı üretim teknolojileri önemli birer örnek teşkil etmektedir. Örneğin, "akıllı tarım" teknolojisi, çiftçilere verileri toplama, analiz etme ve kullanma konusunda yeni fırsatlar sunmaktadır. Tarım alanlarında sensörlerin kullanılması sayesinde toprak nem düzeyi, sıcaklık, nem ve diğer çevresel koşullar sürekli olarak izlenebilir hâle gelmektedir. Bu veriler, çiftçilere hangi alanların daha fazla sulama veya gübreleme gerektirdiği konusunda bilgi sağlamakta, böylece kaynaklar daha verimli bir şekilde kullanılabilir. Fakat çiftçilerin veri okuryazarlığı yeterliliklerinin yüksek olmasını beklemek de gerçekçi değildir. Sensörlerin sağladığı bu verilerin, çiftçiler için bir anlam ifade edebilmesi ancak bu karmaşık veri setlerinin onlara sade ve onlar tarafından anlaşılır bir dille anlatılması sayesinde gerçekleşecektir. Aksi halde, bu veriler bir aksiyon aracına dönüşmeyecek ve beklenen faydayı sağlamayacaktır.

Bu ve benzeri süreçlerde, bilgilendirme tasarımı ve bilgilendirme tasarımcısı oldukça önemli bir hâle gelmektedir. Bilgilendirme tasarımı, kullanıcıların anlayabileceği, erişilebilir ve etkili bilgi sunma sürecidir. Bu disiplin ile oluşturulan materyaller bireylerin gerek gündelik gerekse profesyonel hayatlarında pek çok farklı alanda hayatlarını kolaylaştırmaktadır. Örneğin araba kullanan bir birey, gitmek istediği yere yoldaki tabelalar sayesinde kolaylıkla ulaşabilmektedir. Burada bilgilendirme tasarımı açısından önemli olan nokta, bu tabelaların sürücünün karmaşık yol hatlarında yolunu kolaylıkla bulmasını sağlayacak sadelikte ve açıklıkta olması gerekliliğidir.

Benzer bir durum veri aktarımı süreçlerinde de geçerlidir. Örneğin, sağlık sektöründe, elektronik sağlık kayıtları (ESK) kullanılarak hastaların tıbbi geçmişleri, muayene bulguları, reçeteleri ve laboratuvar sonuçları gibi birçok farklı veri türü kaydedilir. Vatandaşlar, bu verilerden faydalanarak hayatları ile ilgili sağlıklarını iyileştirecek veya iyi durumda tutacak kararlar alabilirler. Ancak bireylerin sağlık durumlarına ilişkin bu veri setleri çoğu zaman çok karmaşıktır. Bu karmaşıklığın verilerin farklı hastaneler, poliklinikler gibi çoklu kaynaklar tarafından oluşturulması, bu çoklu kaynaklardan gelen verinin birbiri ile uyumlu olarak sunulmasının zor olması, bireyin yaşına ve sağlık durumuna bağlı olarak büyük hacimli kayıtlara sahip olması, sağlık sektöründe kullanılan jargonun sıradan vatandaşlar için anlaşılır olmaması, bireysel verilerin korunması gerekliliği gibi birçok sebebi bulunmaktadır. Bu durum da bu verilerin aktarımını ve paylaşımını zorlaştırmaktadır.

Bilgilendirme tasarımı ve bilgilendirme tasarımcısı bu noktada önemli bir rol almaktadır. Bilgilendirme tasarımcısı, bu çok kaynaklı ve karmaşık veri setlerini



Verilerin aktarılmasında bilgilendirme tasarımı, bilgi kirliliğini önlemek, yanlış anlamaları engellemek ve verinin doğru şekilde yorumlanmasını sağlamak üzerine odaklanır.

bilgilendirme tasarımı ilkelerini kullanarak herkes için anlaşılır hâle getirir, onların veriyi daha iyi anlamalarını sağlar ve böylelikle verinin herkes tarafından kullanılabilir bir araç olmasını sağlar. İyi bir bilgilendirme tasarımcısı bunu bilgiyi görsel, metinsel ya da interaktif yollarla sunarak gerçekleştirir.

Verilerin aktarılmasında bilgilendirme tasarımının rolü, bilgi kirliliğini önlemek, yanlış anlamaları engellemek ve verinin doğru şekilde yorumlanmasını sağlamak üzerine odaklanır. Özellikle karmaşık veri setleri veya teknik detaylar içeren bilgiler, tasarımın etkili kullanımıyla daha anlaşılır hâle gelir. Bilgilendirme tasarımı, bu karmaşık verileri görsel olarak çekici ve anlaşılır bir şekilde sunarak kullanıcıların bilgiyi daha kolay sindirmesini sağlar. Verilerin anlaşılır bir biçimde sunulması, kullanıcıların doğru kararlar almasına da yardımcı olabilir Doğru ve etkili bir şekilde sunulan veriler, kullanıcıların doğru kararlar almasına rehberlik eder ve potansiyel hataların önlenmesine yardımcı olur.

Bu bağlamda, verinin ve bilgilendirme tasarımı olarak veri sunum araçlarının bireyin algısı ve bireyde farkındalık oluşturma konusundaki etkisini tartışmadan önce veri aktarımında yoğun olarak kullanılan bilgilendirme tasarımı türlerinin neler olduğuna bakmakta fayda vardır.

VERİ AKTARIMINDA YOĞUN OLARAK KULLANILAN BİLGİLENDİRME TASARIMI TÜRLERİ

Verilerin sunumlarında pek çok farklı araç kullanılabilmektedir. Ancak, gerek uygulama kolaylığı, gerekse herkes için daha anlaşılır ve erişilebilir olması nedeniyle bazıları daha yoğun olarak kullanılmaktadır. Diğerlerine göre daha yoğun olarak kullanılan bu araçları, tablolar, grafikler ve infografikler olarak sıralamak mümkündür. Bu bölümde bu araçlar detaylarıyla incelenmiş ve örneklendirilmiştir.



Tablolar, verileri kategorilere ayırarak, sayısal değerleri ve ilişkileri görsel bir formda sunar.

Tablolar

Tablolar, genellikle sayısal verileri düzenli bir şekilde göstermek ve karşılaştırmak amacıyla oluşturulan, grafik olmayan görsel öğelerdir. Bu araçlar sütunlar ve satırlar aracılığıyla yapılandırılmışlardır ve belirli bir konu veya konsept etrafında toplanan bilgileri sunmak için kullanılırlar. Tablolar karmaşık veri setlerini daha anlaşılır ve erişilebilir hâle getirirler. Özellikle büyük miktarlarda veri içeren durumlarda, tablolar, veriyi düzenleyerek belirli bir düzene oturtma ve bu veriler arasındaki ilişkileri açıkça gösterme konusunda son derece etkilidirler. Tabloların genel bileşenleri genellikle “başlık, sütunlar ve satırlar, hücreler ve altbaşlıklardan” oluşur.

Tablolar, verileri kategorilere ayırarak, sayısal değerleri ve ilişkileri görsel bir formda sunar ve bilgilendirme tasarımının önemli bir parçası olarak şu işlevleri yerine getirebilir (Louangrath, 2015):

- **Özetleme:** Tablolar, büyük miktardaki karmaşık verileri özetlemek için kullanılır. Özellikle çeşitli kategoriler altında toplanmış verileri toplu olarak sunmak için idealdir. Örneğin, bir üniversitede okuyan öğrencilerin,

bölümlere göre, cinsiyetlere göre, sınıflara göre dağılımlarını bir tablo aracılığıyla özet ve sade bir şekilde sunmak mümkündür.

- **Karşılaştırma:** Tabloların bir diğer işlevi, farklı veri setlerini veya değişkenleri karşılaştırmak, farklı zaman dilimleri, gruplar veya kategoriler arasındaki farkları görsel olarak açıkça ortaya koymaktır. Örneğin, bir dil okulunda çalışan eğitimciler kadın ve erkek öğrencilerin yabancı dil bilgilerini, bir tablo aracılığı ile kolaylıkla yan yana görebilir ve bir karşılaştırma yapabilirler. Böylelikle, hangi grubun daha başarılı olduğunu belirleyebilir, farkı yaratan faktörler doğrultusunda her iki grubun da performanslarını iyileştirebilir.
- **Organizasyon:** Tabloların bir diğer işlevi verilerin düzenlenmesi ve organize edilmesidir. Tablolar, belirli bir konuyla ilgili verileri kategorilere ayırabilir ve sütunlar/ satırlar halinde düzenleyebilirler. Örneğin, bir şirketin ilgili birimi personelinin performanslarını takip etmek için bir tablo oluşturabilir. Tablonun sütunları çalışanların adını, departmanını, hizmet süresini ve performans kriterlerini temsil edebilir. Satırlar ise her bir çalışanı temsil eder. Her çalışanın performansı, belirlenen kriterlere göre puanlanarak ilgili hücrelere girilir. Böylelikle, çalışanların performansları organize edilebilir.
- **Analiz ve İnceleme:** Tablolar ayrıca, verileri analiz etmek ve incelemek için kullanılır. Özellikle istatistiksel analizlerde ve sonuçların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir. Örneğin, bir öğretmen ya da eğitim sektöründe çalışan bir diğer uzman bir sınıftaki öğrencilerin not ortalamalarını analiz ederek o sınıfın başarı düzeyleri hakkında yorum yapabilirler. Böylelikle, sınıfın başarı durumunu etkileyen etmenler ortaya çıkarılarak başarı düzeyinin artmasına yönelik politikalar geliştirebilirler.
- **Doğruluk ve Güvenilirlik:** Doğru bir şekilde düzenlenmiş bir istatistik tablosu, verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için önemlidir. Ayrıntılı verileri organize ederek, verinin kaynağı ve analizi hakkında bilgi sağlayabilir.



Tablolar, veriyi düzenlemek, özetlemek ve karşılaştırmak için kullanıldıklarında, verinin anlaşılmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırabilirler.

Tablolar, bilgilendirme tasarımının önemli bir unsuru olarak veriye dayalı kararlar alma işini kolaylaştıran, genel olarak veri sunumu için temel araçlardır. Veriyi düzenlemek, özetlemek ve karşılaştırmak için kullanıldıklarında, verinin anlaşılmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırabilirler. Bu tablolar, veri görselleştirmesi (grafikler gibi) dışında, sayısal verilerin etkili bir şekilde sunulmasında önemli bir rol oynar.

Çapraz Tablo Örneği

Lise Lise Türü	Bölümler					
	Çevre	Bilgisayar	Kalıpçılık	Lojistik	Makine	Mekatronik
Düz lise	27	11	16	8	17	9
Anadolu Fen	2	0	0	0	1	0
Ticaret	0	3	5	3	0	2
End. Meslek	0	9	3	5	5	2
Diğer	3	0	3	0	6	3
Toplam	32	23	27	16	29	16

Görsel 5.1. Tablo Örneği



Grafikler, sayısal verileri görsel olarak temsil etmek ve karşı tarafa sunmak için kullanılan önemli araçlardır. Grafikler, verilerin anlaşılmasını kolaylaştırır ve bilgiyi görsel bir formda sunarak daha akılda kalıcı olmalarını sağlarlar.

Grafikler

Grafikler, sayısal verileri görsel olarak temsil etmek ve karşı tarafa sunmak için kullanılan önemli araçlardır. *Grafikler, verilerin anlaşılmasını kolaylaştırır ve özellikle sayısal bilgiyi görsel bir formda sunarak daha akılda kalıcı olmalarını sağlarlar.* Sayısal verileri görsel bir formda sunan grafikler, karmaşık veri kümelerini daha kolay yorumlanabilir hâle getirirler. Grafikler, veri setlerindeki eğilimleri, ilişkileri ve desenleri uygun tasarım dilini ve öğelerini kullanarak açıkça anlatabilirler. Tıpkı tablolar gibi grafikler de birtakım bileşenlerden oluşurlar. Bu bileşenleri, “başlık, eksenler, veri noktaları veya çubuklar, renkler ve desenler, açıklamalar ve ifadeler” olarak sıralamak mümkündür.

Grafikler, bilgilendirme tasarımının önemli araçlarıdır. Bilgilendirme tasarımının bir parçası olarak, grafiklerin işlevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür (Choudray, 2020):

- **Görselleştirme:** Grafikler, karmaşık sayısal verileri görsel olarak sunar. Çizgi grafik, sütun grafik, pasta grafik gibi grafik türleri verilerin örüntülerini, trendlerini veya ilişkilerini görsel olarak açıklayabilir. Örneğin, İstanbul’un 70’lerden günümüze değişen nüfus yapısını çizgi grafikte, anlık olarak ilçelerine göre olan nüfus dağılımını ise sütun grafikte açıklamak mümkündür.
- **Karşılaştırma:** Grafikler ayrıca, farklı veri setlerini karşılaştırmak için de kullanılır. Bu, birden fazla veri setinin görsel olarak karşılaştırılmasını kolaylaştırır. Örneğin, bir üniversitede eğitim alan öğrencilerin yabancı dil düzeyleri üzerine bir araştırma yapan uzmanlar, farklı bölümlerdeki öğrencilerin yabancı dil bilgisini bar grafik ile sunabilir, her bir bar farklı bir bölümü temsil edebilir ve böylelikle bölümler arası bir karşılaştırma yapmaya olanak sağlayabilir.
- **Özetleme:** Grafikler, büyük miktarda veriyi özetleyerek, veri hakkında hızlı ve kolayca anlaşılabilir bilgi anlayış sağlar. Örneğin, para biriktirmeye çalışan bir genç, tasarruf etmesi için kısması gereken harcamalarını belirleyebilmek için haftalık harcamalarının özetini bir grafik yoluyla oluşturabilir. Bu özet, ilgili gencin hangi kalemlerden tasarruf edebileceğine ilişkin bir yol gösterici olabilir.

- **Trendleri ve Örüntüleri Gösterme:** Grafikler, zamanla değişen trendleri, veri içindeki örüntüleri ve/veya ilişkileri açık ve anlaşılır bir şekilde görmemizi sağlar. Örneğin, yatırım yapmak isteyen bir ekonomist, yatırım yapmayı düşündüğü şirketin yıllara göre kâr zarar süreçlerini çizgi grafik aracılığıyla okuyabilir.
- **Doğruluk ve Güvenilirlik:** Doğru bir şekilde hazırlanmış grafikler, verinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için önemlidir. Verinin görsel sunumu, verinin kaynağı ve analizi hakkında bilgi sağlar ve böylelikle sunulan bilginin daha güvenilir olduğu hissiyatını verir.

Günümüzde, birçok farklı grafik türü mevcuttur ve her biri belirli türde veriyi en etkili şekilde iletmek için tasarlanmıştır. Çizgi grafikleri, sütun grafikleri, pasta grafikleri, dağılım grafikleri ve ısı haritaları gibi grafik türleri, farklı türlerde verileri görselleştirmek için kullanılabilir. Örneğin, bir çizgi grafiği, zamanla değişen bir değişkenin trendini görsel olarak gösterirken, bir sütun grafiği, farklı kategoriler arasındaki karşılaştırmaları vurgular.



İnfografikler, karmaşık ve/veya büyük miktardaki veriyi istatistik bilgisi düşük, veriyi okuma yeterliliği olmayan bireyler için daha anlaşılır ve erişilebilir hâle getirir.



Görsel 5.2. Grafik Örnekleri

İnfografikler

İnfografikler, bilgiyi görsel unsurlarla destekleyerek, anlaşılması ve akılda kalması kolay bir şekilde sunan grafiksel temsil biçimleridir. İstatistiksel verilerin, sayısal bilgilerin, metinlerin ve görsellerin birleşimiyle oluşturulan *İnfografikler, karmaşık ve/veya büyük miktardaki veriyi istatistik bilgisi düşük, veriyi okuma yeterliliği olmayan bireyler için daha anlaşılır ve erişilebilir hâle getirir.* Bu anlamda İnfografikler oldukça önemli bilgilendirme tasarımı unsurlarıdır.

İnfografikler, karmaşık veri setlerini basitleştirmek ve önemli bilgileri vurgulamak için kullanılmaktadırlar. Bu, genellikle renkler, şekiller, simgeler ve metinler gibi görsel unsurların birleşimiyle yapılmaktadır. Örneğin, bir işletme infografikte bir yılın satış verilerini renkli çubuklarla gösterebilir ve farklı renklerle farklı ürün kategorilerini temsil edebilir. Böylelikle paydaşlar için karmaşık satış verilerini anlaşılır hâle getirmektedir.

Bilgilendirme tasarımı içinde infografiklerin işlevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür (Nuckols, 2022):



İnfografikler, tasarımcı açısından bilgiyi etkili bir şekilde iletmek için, izleyici açısından ise kolayca anlamak ve akılda tutmak güçlü araçlardır.

- **Görselleştirme:** İnfografikler, istatistiksel verileri, sayısal bilgileri ve karmaşık bilgiyi grafikler, şemalar, simgeler veya diğer görsel unsurları kullanarak görsel bir öykü biçiminde sunar. Örneğin, grip salgınlarının yayılımını ve etkilerini gösteren bir infografik bunu, çeşitli renkleri, haritaları ve grafikleri barındırarak gerçekleştirebilir.
- **Kolay Anlaşılabilirlik:** İnfografikler, karmaşık verileri daha anlaşılır hâle getirerek izleyicinin veriyi ve sunulan bilgiyi hızlıca kavramasına yardımcı olur. Bunu yaparken karmaşık çizimler yerine basit ikonlar, uzun metinler yerine kısa açıklamalar, farklı özellikler için kullanılan farklı renk kodları ve karşılaştırma grafikleri gibi öğeleri kullanabilirler.
- **Hızlı Bilgi Sunumu:** İnfografikler, metinlerden daha hızlı okunabilir ve izleyiciye odaklanmak istedikleri bilgiyi kolayca bulma imkânı tanır. Böylelikle bilginin hızlı aktarımına olanak sağlar. Bunu yaparken özellikle detaylı açıklamalar yerine anahtar noktaları vurgular ve anlattığı konuya ilişkin hızlı ipuçları gibi öğeleri kullanabilir.
- **Akılda Kalıcılık:** Görsel unsurların kullanımı, bilgiyi hatırlamayı kolaylaştırır. Renkler, simgeler ve grafiklerin kullanımı, izleyicinin bilgiyi daha uzun süre akılda tutmasına yardımcı olabilir. İnfografikler bünyelerinde, günlük hayatla bağdaştırabileceğimiz görsel temsiller ve hatırlatıcı etkisi güçlü işaretler kullanarak akılda kalıcılığı artırır. Yine akılda kalıcılığı arttırıcı bir diğer özelliği ise bir konuyu hikayeleştirerek sunmasıdır.
- **İlgi Çekme:** İnfografiklerde kullanılan renkli ve çekici görseller, izleyicinin ilgisini çeker ve bilginin daha etkili bir şekilde iletilmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra, infografikler bilgiyi heyecan verici bir şekilde sunarak ve etkileşimi arttırıcı öğeler ekleyerek daha ilgi çekici hâle gelebilirler. Örneğin, bir seyahat şirketinin, gezginlere farklı ülkelerdeki en ilginç festivalleri tanıtmak için bir infografik oluşturduğunu düşünelim. İnfografik, dünya haritası üzerinde farklı ülkelerdeki festivalleri göstermekte ve her bir festival hakkında kısa bilgiler içermektedir. İnfografiği daha ilgi çekici hâle getirmek için, tasarımcı her bir festivalle ilgili o festivale özgü görseller kullanabilir, o festivale has biricik bilgileri sunabilir ve festivalin yapılacağı bölgeyle ilgili sorular ekleyerek etkileşimi arttırabilir. Böylelikle infografik daha ilgi çekici hâle gelebilir.

İnfografikler, tasarımcı açısından bilgiyi etkili bir şekilde iletmek için, izleyici açısından ise kolayca anlamak ve akılda tutmak güçlü araçlardır. Bunu, hikâye anlatımını kullanarak yaparlar. Hikâye anlatımı, bireylerin bilgiyi daha iyi anlamasını sağlar ve bilgiyi daha etkili bir şekilde hatırlama konusunda onları teşvik eder. Örneğin, bir salgın ile ilgili olarak oluşturulmuş bir infografik, salgına neden olan hastalığın semptomlarını ve önleyici önlemleri açıklayabilir ve bu bilgileri bir hikâye şeklinde sunarak izleyicinin daha kolay anlamasını sağlayabilir.



Görsel 5.3. İnfografik örneği



Verinin ve istatistik biliminin bireylerin bir konuya ilişkin algısı üzerinde oldukça önemli rolü vardır.

Bahsi geçen her üç araç da verilerin aktarılmasında ve yolla gerçekleştirilmesi mümkün bilgi alışverişi açısından oldukça önemli ve güçlü araçlardır. Verinin ve istatistik biliminin bireylerin bir konuya ilişkin algısı üzerinde oldukça önemli rolü vardır. Tasarımcı bu araçları doğru kullandığı takdirde isterse bireylerde bir konu hakkında farkındalık oluşturma, isterse ise bireyleri bir konuda yönlendirme konularında etkili olabilir. Bu nedenle, bu araçların Bilgilendirme Tasarımı açısından öneminin ve gücünün daha iyi anlaşılması için verinin ve istatistik biliminin bireylerin algısı üzerinde rolüne detaylıca bakmak gerekmektedir.



Bireysel Etkinlik

- Ünitelerde bahsi geçen özelliklere uygun bir şekilde hazırlandığını ve iyi bir örnek olduğunu düşündüğünüz bir infografik ile düşündüğünüz kötü olduğunu düşündüğünüz bir örneği karşılaştırınız ve sebeplerini tartışınız.

İSTATİSTİK BİLİMİ VE VERİNİN KULLANIM BİÇİMLERİ



İstatistik; “Sayısal gerçeklerin bir toplamı veya koleksiyonu” veya “daha etkili karar vermeye yardımcı olmak amacıyla sayısal verileri toplama, organize etme, sunma, analiz etme ve yorumlama bilimi” olarak tanımlanabilir.

Kelime anlamı olarak istatistiği iki şekilde tanımlamak mümkündür. Bunlardan ilki meslekten olmayan insanlara yönelik olan tanımdır. Buna göre istatistik; *“Sayısal gerçeklerin bir toplamı veya koleksiyonudur”* (NDL, 2019). Bir diğer deyişle bu tanıma göre istatistik, dış dünyanın sayısal verilerle tasviridir. Örneğin, 2023 yılı itibarı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomisinin yüzde kaç büyüdüğü bu türden tanımın konusu içerisinde. Böylesi bir istatistik uzman olmalarına bakmaksızın bütün bireyler tarafından anlaşılabilir ve tüm vatandaşlar bu sayede yaşadıkları ülkenin ekonomisi ile ilgili fikir sahibi olabilirler.

Kavramın diğer tanımı ise, kavramın resmi, meslekten olan insanlara yönelik olan tanımdır. Buna göre istatistik *“İstatistik, daha etkili karar vermeye yardımcı olmak amacıyla sayısal verileri toplama, organize etme, sunma, analiz etme ve yorumlama bilimi olarak tanımlanır”* (NDL, 2019). Bu düzeydeki istatistik bilgisi anlayabilmek için bireyler sıradan okuryazar olmanın ötesinde, istatistik

kavramlarına hâkim, konu üzerinde eğitim almış uzmanlar olmaları gerekmektedir. Belirtilen ikinci tanıma göre istatistik, sıradan bir tasvir aracı olmanın ötesinde dış dünyadaki ilişkileri anlama, açıklama ve bu ilişkiler bağlamında yeni bağlar kurma gibi işlevlere de sahiptir.

Birey, toplumsal hayata karıştığı andan itibaren sürekli olarak bir bilgi, veri bombardımanına maruz kalır. İstatistik, birey için dış dünyadaki bu veri okyanusunda yol bulmanın bir aracıdır. Sözelimi, bu anlamda istatistik bilimini bir pusula, harita gibi düşünmek mümkündür. Bu haritanın doğru yönü gösterebilmesi için ise doğru bir şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir. Bu hazırlık süreci ise bilgilendirme tasarımcısının uzmanlığındadır. Bilgilendirme tasarımcısının işlevi, aslında, bu süreçte bireye yol gösterici olmaktır. Bu durumu daha iyi anlayabilmek için öncelikle veri ve istatistiğin toplumsal olarak işlevlerine bakmak yerinde olacaktır. Bu toplumsal işlevlerin daha iyi anlaşılması için ise, öncelikle kısaca veriden ve verinin işlevlerinden bahsetmek yerinde olacaktır.



“Veri, kavramların veya diğer varlıkların, iletişim, yorum veya insanlar tarafından veya otomatik sistemler tarafından işlenmeye uygun bir biçimde bir ortamda veya ortamda sabitlenmiş temsildir.”

Veri, izlerkitleyi bir konuda yönlendirmek, bir konu üzerinde farkındalık yaratmak için etkili bir araçtır. Bunun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle verinin tanımına geri dönmek faydalı olacaktır. *“Veri, kavramların veya diğer varlıkların, iletişim, yorum veya insanlar tarafından veya otomatik sistemler tarafından işlenmeye uygun bir biçimde bir ortamda veya ortamda sabitlenmiş temsildir”* (Wellisch, 1996). Diğer bir deyişle, veri dış dünyada var olan işlenmemiş bilgidir. Verinin işlenmesiyle, bireyin dış dünyaya ilişkin algısı, gerçekleşen olaylara yönelik farkındalığı gelişir. Bu noktada, işlenen veriyi etkili bir şekilde izlerkitleye sunmak bilgilendirme tasarımcısının başlıca görevlerindendir.

İstatistik ise daha önce belirtildiği üzere veriler arasındaki ilişkileri kurarak ve bağları ortaya koyarak bizim dış dünyaya ilişkin algımızı oluşturur. Bunu çeşitli yöntemlerle yapar.



“Veri dış dünyadaki gerçekleri görselleştirmenin bir materyalidir.”

Her şeyden önce veri dış dünyadaki gerçekleri görselleştirmenin bir materyalidir. İstatistik ise bu görselleştirmeyi mümkün kılan mümkün kılan araçtır. Bir diğer deyişle, istatistik, anlaşılması güç veri setlerini gündelik veya profesyonel dile çeviren bir çeviri aracı işlevi görmektedir. Bu anlamda istatistik, bir konunun gerçek durumunu net bir şekilde ortaya koymak için kullanılabilir. Örneğin, iklim değişikliği konusunda bilgi ve istatistikler, sera gazı emisyonlarındaki artışı veya buzulların erimesini görsel olarak sunabilir. Günümüzde geldiğimiz noktada görmek inanmaktır ve istatistik sayesinde insanlarda çevre bilinci gelişebilir.

Öte yandan, toplum sürekli olarak aynı kalmamaktadır ve dünya sürekli bir dönüşüm içerisinde. İstatistik biliminin geçmişten günümüze değişen trendleri gösterebilme yeteneği, insanlara gelecekte bizi bekleyen durumlar için anlatı sunabilmektedir. İnsan geleceği için yaşar ve geleceğe dair sunulan her olumlu ya da olumsuz tablo insanı harekete geçirmekte oldukça etkilidir. Bu bağlamda, sera gazı emisyonlarındaki artışa ve buzulların erime hızına ilişkin örneğimize dönecek olursak, bu istatistikler gelecekte dünyayı bekleyen su krizlerine, kuraklığa ve bunlara bağlı olarak gelişebilecek kıtlığa ilişkin bir fikir sunabilmektedir. Bu da,

insanların çocuklarının gelecekleri için endişelenmelerine ve onlara daha iyi bir dünya bırakabilmek için harekete geçmelerine neden olabilmektedir.

Bir Bilgilendirme Grafiği ögesi olarak istatistik tabloların ve veri grafiklerinin farkındalık oluşturma konusunda bir diğer önemli etkisi ise bunların aynı zamanda birer eğitim aracı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu noktada veri bireyleri bir konuda bilinçlendirebilir ve eğitebilir. Örneğin, sağlıksız beslenme ve obeziteye ilişkin bir veri seti, insanları beslenme alışkanlıklarını değiştirme konusunda teşvik edebilir. Öte yandan, yine, alkollü sürücülerin neden olduğu trafik kazalarına ilişkin istatistiki veriler, bireyleri bu konudaki tutumlarından uzaklaştırabilecek etkide eğitim materyalleri olabilirler.



Veri bireyleri bir konuda bilinçlendirebilir ve eğitebilir.

Veri ve istatistiki bilgiler aynı zamanda hem mikro düzeyde bireylerin hem de makro düzeyde kurumların ve toplumların karar almasını kolaylaştıran, karar alma süreçlerini etkileyen bir niteliğe sahiptir. Örneğin, ekonomik veriler, insanların tasarruf alışkanlıklarını veya harcama alışkanlıklarını değerlendirerek finansal bilinç oluşturabilir. Bahse konu ekonomik veriler, olumsuz bir tablo çiziyorsa bireyler maddi olarak daha tutucu olma üzerine bir tutum geliştireceklerdir. Öte yandan eğer, veriler gelecekte ekonominin olumlu yönde bir seyir göstereceğini söylüyorsa bireyler, paralarını ellerinde tutmak yerine harcamak yönünde bir tutum sergileyebileceklerdir. Örneğin, bireyin elinde bir milyon Türk lirası para olduğunu düşünelim. Kişi bu parayla kendisine bir araba almak veya parayı bankada tutarak değerlendirmek üzerine düşündüğünde ilk olarak araba piyasasına bakacaktır. Piyasaya ilişkin veriler, otomobil fiyatlarının gelecekte yükseleceğini gösteriyorsa kişi arabayı alma eğiliminde olacaktır; aksi takdirde ise parasını bankada tutmayı düşünecektir.



Veri ve istatistiki bilgiler aynı zamanda hem mikro düzeyde bireylerin hem de makro düzeyde kurumların ve toplumların karar almasını kolaylaştıran, karar alma süreçlerini etkileyen bir niteliğe sahiptir.

Verilerin yarattığı farkındalık ve bireyin toplumsal durumlara ilişkin algısı üzerindeki etkisi bunlarla sınırlı değildir. Veri daha birçok farklı konuda topluma ve bireye ayna tutarak bireylerin çeşitli konulardaki farkındalığını arttırabilir. Bu konudaki örnekleri aşağıdaki gibi çeşitlendirebilir, çoğaltabiliriz.

Veri, aynı zamanda sosyal adalet ve eşitsizlik gibi konularda da farkındalık yaratma konusunda etkili olabilir. Daha önce belirtildiği gibi, istatistiki veriler dış dünyanın bir tablosunu çizmek konusunda etkili araçlardır. Bu, beraberinde normalde bireylerin farkında olmadığı konular hakkında bilgi sahibi olabilmelerinin önünü açmaktadır. Gelir dağılımı istatistikleri veya etnik gruplar arasındaki eşitsizlikleri gösteren veriler, sosyal adaletsizlikleri vurgulayarak insanların bu konularda daha duyarlı olmalarını sağlayabilir. Verilerle farkındalık oluşturulabilecek bir diğer alan ise enerji kullanımı ve sürdürülebilirlik gibi konuları kapsamaktadır. Örneğin, yenilenebilir enerji kullanımı istatistikleri veya karbon emisyonlarıyla ilgili veriler, bireylerdeki sürdürülebilirlik bilincini artırabilir. Bu yolla, kişiler sürdürülebilir enerji, temiz enerji gibi konuların üzerine eğilebilir; bu konularda daha duyarlı davranabilirler.



İstatistiki veriler toplumsal hikâye anlatıcılığının bir aracıdır.

Özetle bakıldığında veri, bir hikâye anlatma aracıdır. İnsanların duygusal bağ kurabileceği ve anlayabileceği hikâyeler, belirli bir konuda farkındalık oluşturmak için güçlü birer araçtır. Topluma ilişkin hikâyeler doğru şekilde anlatıldığında,

çeşitli konularda farkındalık yaratabilir ve toplumsal dönüşümün önünü açabilir. Veriler de bu hikâyeleri oluşturan temel yapı taşı olarak insanların konuyla bağlantı kurmalarını sağlayabilir. Bu bağlamda veriyi anlatan istatistiki tablolar ve grafiklerin dünyaya, topluma ilişkin hikâyeler anlatan görsel öyküleme biçimleri olduğunu söylemek mümkün görünmektedir. Bu noktada Bilgilendirme Tasarımcısına bahse konu hikâyeleri etkili bir şekilde anlatabilmek için önemli bir rol düşmektedir.



Örnek

•İSTATİSTİK BİLİMİNİN GÜNLÜK HAYATTAKİ KULLANIMINA BİR ÖRNEK

•Bir ABD market zinciri olan Target, müşteri alışveriş alışkanlıklarını analiz etmek ve satışlarını artırmak için istatistiksel modelleme ve veri analizi kullanmıştır. Marketbu çalışmasında özellikle hamilelikle ilişkili ürünlerin satışlarını artırmak için hamilelik tahmini modelleri geliştirmiştir. Bunu yaparken, bir müşterinin alışveriş alışkanlıkları ve satın alma geçmişi ile ilgili verilerini istatistiki işlemlere tabi tutmuş böylelikle, ilgili müşterinin hamilelik olasılığını tahmin etmiştir. Bu tahminler, müşteriye kişiselleştirilmiş bir şekilde hamilelikle ilişkili ürünlerin reklamlarını göstermek ve indirimler sunmak için kullanılmıştır. Fakat bu noktada veri mahremiyeti ve güvenliği konusuna yeteri kadar dikkat edilmediği için bir baba, evli olmayan kızının Target'ın hamilelik tahminleri üzerine attığı reklamlar yüzünden hamile olduğunu öğrenmesine neden olmuştur. Bu da marketi hukuki bir sıkıntıya sokmuştur.. Hikaye, Target'ın hamilelik tahmini modelinin ne kadar etkili olduğunu ve istatistiksel analizlerin günlük alışveriş deneyimini nasıl etkileyebileceğini göstermektedir. Bu olay, gerçek yaşamda istatistiksel analizin günlük hayatta nasıl kullanılabileceğine dair çarpıcı bir örnektir.

VERİLEŞTİRİLMİŞ HİKÂYELERİN ANLATIMINDA BİLGİLENDİRME TASARIMCISININ ROLÜ VE ETKİSİ



Bilgi tasarımcısının iletişim, psikoloji, sosyoloji, politika gibi diğer pek çok alanda bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Daha önce de belirtildiği gibi, *istatistiki veriler toplumsal hikâye anlatıcılığının bir aracıdır*. Ancak bu hikâyelerin başarılı ve etkili bir şekilde anlatılabilmesi, hedef kitlede istenen etkiyi yaratabilmesi için akılda kalıcı ve dikkat çekici bir şekilde sunulması gerekmektedir. Bilgi tasarımcısının süreç içerisindeki rolü bu noktada önem kazanmaktadır. Ancak bilgi tasarımcısı kendisine biçilen rolü etkili bir şekilde gerçekleştirebilmek için birtakım noktalara dikkat etmeli ve birtakım yetkinliklere sahip olmalıdır.

Öncelikle, bilgi tasarımcısının sadece tasarım alanında yetkin olması yeterli değildir. Tasarımcının aynı zamanda iletişim, psikoloji, sosyoloji, politika gibi diğer pek çok alanda da bilgi sahibi olması gerekmektedir. Çünkü her ne kadar veri kendini anlatabilse de bu anlatının dikkat çekmesi ve hedef kitlede istenen

farkındalığı oluşturmaları belirli birtakım görsel öğelerin etkili bir şekilde kullanılabilmesine bağlıdır. Örneğin, grafikte ve/veya tabloda renklerin doğru seçim hem verinin anlaşılabilirliğini artırır hem de verilmek istenen duygu veya anlamı daha çok vurgulayarak mesajın etkisini arttırabilir. Örneğin, küresel ısınmanın olumsuz etkilerini anlatmak, bunlara vurgu yapmak için oluşturulan bir grafikte tehlike belirtici olarak kırmızı rengin kullanımı izleyici üzerinde söz gelimi mavi rengin kullanımına göre daha fazla etki yaratacaktır. Çünkü tarih boyunca kırmızı renk, tarih boyunca “tehlikenin” bir göstergesi olarak kullanılmıştır.

Bununla birlikte, bilgi tasarımcısının bir diğer önemli görevi bahse konu bu hikâyeleri herkes için “erişilebilir” yapmaktır. Bu veri setlerinin geniş kitlelere eriştirilebilmesi için son derece önemlidir. Söz gelimi burada erişilir olmaktan kasıt, gerçek anlamda toplumdaki her kesimin bu verilere erişilebilir olmasıdır. Öyle ki, bilgi tasarımcıları, veri sunumlarını engelli bireyler dâhil olmak üzere herkesin erişebileceği şekilde tasarlamalıdır. Örneğin, görme engelliler için Braille alfabesi ile bu veriler okunabilir olmalı ve/veya sesli bir şekilde de etkili bir şekilde anlatılabilir.



Bilgilendirme
Tasarımcısına düşen görev, verileri etkili bir şekilde hikayeleştirerek bireylerin tablolara, grafiklere veya infografiklere baktıklarında sayıların ötesinde, bu sayıların anlattığı hikaye ile bağ kurmalarını sağlamaktır.

Bilgi tasarımcıları açısından bir diğer önemli nokta, verinin etkileşimli ve dinamik bir biçimde kitleye sunulmalıdır. İzleyicilerin veriyi kendi ihtiyaçları doğrultusunda keşfetmelerini sağlayacak araçlar görsel sunuma eklenmelidir. Böylelikle, veri sunumunun akılda kalıcılığı ve izleyiciyi harekete geçirmedeki etkisi artacaktır. Örneğin, ekonomik sürdürülebilirlik ile ilgili bir grafik veya tablonun oyunlaştırılarak izleyiciye sunulması ve bireylerin bu grafiği okurken yapacakları eylemlerde maddi olarak tasarruf etmelerini sağlayacak adımların sunulması gibi faktörler, veri sunumunun etkisini arttıracaktır.

Veri sunumunun bir hikâye haline getirilerek anlatılması ve bilgi tasarımcısının bir hikâye anlatıcısına dönüşmesi de önemli bir diğer faktördür. *Verileri hikâye anlatımının bir parçası haline getirilmesi, verilerin sadece sayılar halinde değil, fakat bir hikâye anlatımı içinde sunulması veriyi daha anlamlı hâle getirir, izleyicinin sunulan veri ile bağ kurmasını kolaylaştırır ve böylelikle sayıların yaratacağı farkındalığı artırır.* Örneğin, bir bölgede yaşayan düzensiz göçmenlere ilişkin veri anlatılırken, kullanılan görsel dil ile bu insanların yaşadıkları sorunlara daha fazla dikkat çekildiğinde kullanılan veri sunum aracının etkisi artacaktır.

Veri ve istatistik bilimi, önemli birer bilgi aktarımı aracıdır ve doğru kullanıldığında pek çok önemli konuda yarattığı farkındalık ile bireyleri harekete geçirebilecek güce sahiptir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. Bunlardan ilki, istatistik biliminin bireyleri olumlu anlamda yönlendirebilecek ve kritik konularda bir gücü olduğu kadar, kötü niyetli kullanıldığında bireyleri kandırmak ve olumsuz yönde manipüle etmek amacıyla da kullanılabilir. Burada Bilgilendirme Tasarımcısına düşen, ürettiği işlerde etik ilkelere dikkat etmek ve buna uygun şekilde hareket etmektir.

Son olarak bir diğer önemli nokta ise şudur: Eleştirel Kuram’a göre istatistik bilimi bireyleri sayıya indirgeme ve böylelikle esas önemli olanın gözden kaçırılmasına neden olma riskini beraberinde getirmektedir. Burada, Bilgilendirme

Tasarımcısına düşen görev, verileri etkili bir şekilde hikâyeleştirerek bireylerin tablolara, grafiklere veya infografiklere baktıklarında sayıların ötesinde, bu sayıların anlattığı hikâye ile bağ kurmalarını sağlamaktır. Ancak bu şekilde bireyi sayıya indirgeyen olumsuz bir tablonun önüne geçilebilecektir.



Özet

•GİRİŞ

- "Veri", genellikle bilgi taşıyan, anlam ifade eden fakat doğrudan anlamı olmayan, düzenlenmiş bilgi parçalarını ifade eder. Verinin bir anlam ifade edebilmesi için araştırmacı ya da tasarımcı tarafından ayıklanması, gruplandırılması ve anlamlı bir bilgi haline getirilmesi gerekmektedir.
- Veri, doğru şekilde toplandığında, doğru araçlarla işlendiğinde ve anlamlandırıldığında büyük değer taşır.
- Bu noktada özellikle, anlamlandırma kısmında Bilgilendirme Tasarımcısının rolü oldukça büyüktür. Çünkü veriyi anlamlı ve akılda kalıcı bir şekilde sunmak temelde bilgilendirme tasarımcısının görevidir.

•BİLGİLENDİRME TASARIMI VE VERİ AKTARIMI

- Verilerin aktarılmasında bilgilendirme tasarımının rolü, bilgi kirliliğini önlemek, yanlış anlamaları engellemek ve verinin doğru şekilde yorumlanmasını sağlamak üzerine odaklanır. Özellikle karmaşık veri setleri ya da teknik detaylar içeren bilgiler, tasarımın etkili kullanımıyla daha erişilebilir hâle gelir.
- Verilerin anlaşılır bir biçimde sunulması, kullanıcıların doğru kararlar almasına yardımcı olabilir. Bilgilendirme tasarımı doğru bir şekilde uygulandığında, kullanıcıların veriyi daha iyi anlamasını sağlar, yanlış yorumlamaları engeller ve daha sağlam kararlar alınmasına yardımcı olur.

•VERİ AKTARIMINDA YOĞUN OLARAK KULLANILAN BİLGİLENDİRME TASARIMI TÜRLERİ

- Tablolar, genellikle sayısal verileri düzenli bir şekilde göstermek ve karşılaştırmak amacıyla oluşturulan, grafik olmayan görsel öğelerdir.
- Grafikler, sayısal verileri görsel olarak temsil etmek ve karşı tarafa sunmak için kullanılan önemli araçlardır. Grafikler, verilerin anlaşılmasını kolaylaştırır ve bilgiyi görsel bir formda sunarak daha akılda kalıcı olmalarını sağlarlar.
- İstatistiksel verilerin, sayısal bilgilerin, metinlerin ve görsellerin birleşimiyle oluşturulan infografikler, karmaşık ve/veya büyük miktardaki veriyi istatistik bilgisi düşük, veriyi okuma yeterliliği olmayan bireyler için daha anlaşılır ve erişilebilir hâle getirir.

•İSTATİSTİK BİLİMİ VE VERİNİN KULLANIM BİÇİMLERİ

- İstatistik; "Sayısal gerçeklerin bir toplamı veya koleksiyonu" veya daha etkili karar vermeye yardımcı olmak amacıyla sayısal verileri toplama, organize etme, sunma, analiz etme ve yorumlama bilimi" olarak tanımlanabilir.
- Veri, kavramların veya diğer varlıkların, iletişim, yorum veya insanlar tarafından veya otomatik sistemler tarafından işlenmeye uygun bir biçimde bir ortamda veya ortamda sabitlenmiş temsildir" (Wellisch, 1996).
- Veri dış dünyadaki gerçekleri görselleştirmenin bir materyalidir. İstatistik ise bu görselleştirmeyi mümkün kılan mümkün kılan araçtır.
- Veri ve istatistiki bilgiler aynı zamanda hem mikro düzeyde bireylerin hem de makro düzeyde kurumların ve toplumların karar almasını kolaylaştıran, karar alma süreçlerini etkileyen bir niteliğe sahiptir.
- Veri birçok farklı konuda topluma ve bireye ayna tutarak bireylerin çeşitli konulardaki farkındalığını arttırabilir.

•VERİLEŞTİRİLMİŞ HİKAYELERİN ANLATIMINDA BİLGİLENDİRME TASARIMCISININ ROLÜ VE ETKİSİ

- İstatistiki veriler toplumsal hikâye anlatıcılığının bir aracıdır. Ancak bu hikayelerin başarılı ve etkili bir şekilde anlatılabilmesi, hedef kitlede istenen etkiyi yaratabilmesi için akılda kalıcı ve dikkat çekici bir şekilde sunulması gerekmektedir. Bilgi tasarımcısının süreç içerisindeki rolü bu noktada önem kazanmaktadır.



Özet

- Bilgi tasarımcısının sadece tasarım alanında yetkin olması yeterli değildir. Tasarımcının aynı zamanda iletişim, psikoloji, sosyoloji, politika gibi diğer pek çok alanda da bilgi sahibi olması gerekmektedir.
- Veri sunumunun bir hikaye haline getirilerek anlatılması ve bilgi tasarımcısının bir hikaye anlatıcısına dönüşmesi önemli bir faktördür. Verileri hikaye anlatımının bir parçası haline getirilmesi, verilerin sadece sayılar halinde değil, fakat bir hikaye anlatımı içinde sunulması veriyi daha anlamlı hâle getirir, izleyicinin sunulan veri ile bağ kurmasını kolaylaştırır ve böylelikle sayıların yaratacağı farkındalığı artırır.
- **SONUÇ**
- İstatistik biliminin bireyleri olumlu anlamda yönlendirebilecek ve kritik konularda bir gücü olduğu kadar, kötü niyetli kullanıldığında bireyleri kandırmak ve olumsuz yönde manipüle etmek amacıyla da kullanılabilir. Burada Bilgilendirme Tasarımcısına düşen, ürettiği işlerde etik ilkelere dikkat etmek ve buna uygun şekilde hareket etmektir.
- İstatistik bilimi bireyleri sayıya indirgeme ve böylelikle esas önemli olanın gözden kaçırılmasına neden olma riskini beraberinde getirmektedir. Burada, Bilgilendirme Tasarımcısına düşen görev, verileri etkili bir şekilde hikayeleştirerek bireylerin tablolara, grafiklere veya infografiklere baktıklarında sayıların ötesinde, bu sayıların anlattığı hikaye ile bağ kurmalarını sağlamaktır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Veriye ilişkin tanımlamalardan hangisi doğru değildir?
 - a) Veri işlenmemiş ham bilgidir.
 - b) Veri bilginin yapı taşıdır.
 - c) Veri dış dünyayı anlamlandırmanın bir aracıdır.
 - d) Analiz, karar verme, tahmin gibi işlevleri vardır.
 - e) Grafik bir veri çeşididir.
2. Aşağıdakilerden hangisi Bilgilendirme Tasarımının veri aktarımındaki rollerinden biri değildir?
 - a) Veriyi karmaşıktırmak
 - b) Bilgi kirliliğini önlemek
 - c) Verinin doğru şekilde aktarılmasını sağlamak
 - d) Yanlış anlaşılmalara engellemek
 - e) Bilgiyi erişilebilir kılmak
3. Aşağıdakilerden hangisi tabloların işlevlerinden biridir?
 - a) Bilgiyi hareketlendirme
 - b) Bilgiyi özetleme
 - c) Var olmayan bilgileri üretme
 - d) Bazı bilgileri yok sayma
 - e) Bilginin kaynağını gösterme
4. Aşağıdakilerden hangisi grafiklerin özelliklerinden biri değildir?
 - a) Görselleştirme
 - b) Özetleme
 - c) Karşılaştırma
 - d) Yok sayma
 - e) Doğruluk ve Güvenilirlik
5. Bununla birlikte, bilgi tasarımcısının bir diğer önemli görevi bahse konu bu hikâyeleri herkes için “erişilebilir” yapmaktır.

Veri erişilebilirliği nedir?

 - a) Verilerin sadece belirli kullanıcılar tarafından erişilebilir olması
 - b) Verilerin doğruluğunu sağlamak için yapılan işlem
 - c) Farklı kullanıcı grupları için verilere kolay erişim sağlama
 - d) Verilerin depolandığı fiziksel konum
 - e) Verilerin güvenli bir şekilde şifrelenmiş olması

6. Bilgilendirme Tasarımının veri paylaşımındaki rolü nedir?
 - a) Gerçekleri kanıtlamak için kullanılan bir araçtır.
 - b) Toplumda bilgi eksikliği yaratarak farkındalığı azaltır.
 - c) Bilgiyi karmaşık hâle getirerek anlaşılmasını zorlaştırır.
 - d) Verileri görselleştirerek konuya daha fazla ilgi çeker.
 - e) Yalnızca uzmanlar tarafından yorumlanabilirler.
7. Verilerin hikâye anlatımının bir parçası haline getirilmesi ne gibi bir etki yaratır?
 - a) Verilerin sadece uzmanlar tarafından yorumlanmasını sağlar
 - b) Sayısal verilerin önemini azaltır.
 - c) Verilerin güvenilirliğini azaltır.
 - d) Verilerin karmaşıklığını arttırır.
 - e) Verilerin anlamlı bir bağlamda sunulmasını sağlar ve izleyicinin bağ kurmasını kolaylaştırır.
8. Bilgi tasarımcıları için verinin etkileşimli ve dinamik bir biçimde sunulması neden önemlidir?
 - a) Verinin statik bir biçimde sunulmasını sağlayarak anlaşılabilirliği artırır.
 - b) Verinin görsel estetiğini artırarak kullanıcı ilgisini çeker.
 - c) Verinin daha fazla detayını ortaya çıkararak karmaşıklığı azaltır.
 - d) İzleyicilerin veriyi kendi ihtiyaçları doğrultusunda keşfetmelerine olanak tanır.
 - e) Veri sunumunu daha karmaşık hâle getirerek kullanıcıların ilgisini azaltır.
9. İstatistik kavramının iki farklı tanımı bulunmaktadır. Meslekten olmayan insanlara yönelik olan tanıma göre, istatistik aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Organize edilmiş verilerin analizi
 - b) Dış dünyanın sayısal verilerle tasviri
 - c) Karar vermeye yardımcı olma bilimi
 - d) Meslek içi veri toplama süreci
 - e) Bilimsel araştırmaların sonucu olan veri toplamı
10. "Bilgilendirme Tasarımcısının görevlerinden biri, istatistik bilimini etik bir şekilde kullanarak bireylerde farkındalık oluşturmak ve manipülasyon riskine karşı korumaktır." Bu bağlamda, aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluğun bir parçasıdır?
 - a) Sayısal verilerin altında yatan hikâyeyi vurgulamak
 - b) Verileri sadece pozitif yönleriyle sunmak
 - c) İstatistiksel verileri abartılı bir şekilde görselleştirmek
 - d) Verileri sadece uzmanlara yönlendirmek
 - e) İstatistik bilimini eleştirel olarak görmemek

Cevap Anahtarı

1.e, 2.a, 3.b, 4.d, 5.c, 6.d, 7.e, 8.d, 9.b, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Choudhary, R. (2020, May 18). *Top 7 Types of Statistics Graphs for Data Representation - StatAnalytica*. Stat Analytica. Retrieved December 17, 2023, from <https://statanalytica.com/blog/statistics-graphs/>
- ICOGRAMS. (n.d.). *Icograms 3D Map Online Designer - create maps, diagrams, infographics and illustrations from isometric icons*. Icograms. Retrieved Aralık 17, 2023, from <https://icograms.com/designer>
- Louangrath, P. (2015, July 10). (PDF) *Common Statistical Tables*. ResearchGate. Retrieved December 17, 2023, from https://www.researchgate.net/publication/279948009_Common_Statistical_Tables
- NDL. (2015, Ocak 5). *Lecture notes on Introduction to Statistics*. CHAPTER 1 1. INTRODUCTION Definition and classifications of statistics Definition: We can define statistics in two ways. 1. Plur. Retrieved Aralık 17, 2023, from <http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/79416/1/1.%20Introduction%20to%20Statistics%20%28SRWM%29.pdf>
- Nuckols, B. (2020, June 23). *29 Infographic Statistics You Need to Know in 2022*. Visme. Retrieved December 17, 2023, from <https://visme.co/blog/infographic-statistics/>
- Sanders, o. D. (2016). Defining Terms: Data, Information and Knowledge. *SAI Computing Conference*, 1-6.
- İlisulu, T. İ. (2017). Bilgilendirme Tasarımı ve Eğitimdeki Yeri. *Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi*, 6(1), 195-213.
- Uyan Dur, B. İ. (2011). BİLGİLENDİRME TASARIMINDA İLKELER, ÖĞELER VE UYGULAMA SORUNLARI “BİLGİLENDİRME TASARIMI UYGULAMASI”. https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/465789/yokAcikBilim_408827.pdf?sequence=-1

GÖRSEL KAYNAKLAR

- <https://www.sciencedirect.com/topics/mathematics/statistical-table>
- <https://www.codeproject.com/Articles/35092/Charts-for-Windows-Application-using-C?msg=2998938>
- <https://icograms.com/designer>